



内
不
要
答
题

《概率论与数理统计》期末试卷A卷

一、填空题（每小题3分，共42分）



- “事件 A, B 发生，而 C 不发生”可表示为_____
- 已知 $P(A)=0.6$, $P(B)=0.5$ 且 $P(B|\bar{A})=0.4$, 则 $P(\bar{A}|B)=$ _____
- 设 $X \sim B(2, 0.2)$, $Y \sim B(3, 0.2)$ 且 X 和 Y 相互独立, 则 $X+Y \sim$ _____
- 设 $X \sim N(-2, 9)$, 则 $Y=4-2X \sim$ _____
- 设随机变量 X 服从参数 $\lambda=1/2$ 的指数分布, $Y=X^2$, 则当 $y>0$ 时, Y 的概率密度函数 $f_Y(y)=$ _____
- 若随机变量 X 和 Y 的分布律分别为

X	0	1
P	0.5	0.5

 和

Y	-1	0	1
P	0.25	0.5	0.25

, 且 $P(XY=0)=1$, 则 $P(X=1, Y=1)=$ _____
- 已知随机变量 $X \sim P(1)$, 则由切比雪夫不等式有 $P(|X-1| \geq 2) \leq$ _____
- 已知随机变量序列 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立且都服从 $B(10, 0.1)$, 则当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ 依概率收敛于_____
- 某班有100名学生, 每人去考前答疑的概率为0.2, 由中心极限定理, 答疑学生数不少于10的概率近似为_____
- 已知 $X_1, X_2, \dots, X_{16}$ 是来自总体 $X \sim \chi^2(10)$ 的简单随机样本, $\bar{X}, S^2$ 分别为样本均值和样本方差, 则 $E(\bar{X} + S^2 - 10) =$ _____, $D(\bar{X}) =$ _____
- 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 $X \sim U(\theta, \theta+1)$ (其中 θ 未知) 的简单随机样本, $\bar{X}$ 是样本均值, 则当常数 $c =$ _____时, $\bar{X} + c$ 是参数 θ 的无偏估计。

1. $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本，其中 μ 和 σ^2 均未知，样本 $\bar{X} = 1.745$ ，则 σ^2 的置信水平为 0.90 的单侧置信上限为 _____

得分

二、(8 分) 据一份资料报道，在某地区的人群中有 20% 是吸烟者，他们患肺癌的概率是 0.4%，而不吸烟者患肺癌的概率是 0.025%。现从该地区随机抽取一人，(1) 求此人患肺癌的概率；(2) 若发现此人已患肺癌，求他是吸烟者的概率。

得分

三、(12 分) 已知随机变量 (X, Y) 的概率密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} 2e^{-(x+y)} & x > 0, y > 0, \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

(1) 判断 X 和 Y 是否相互独立；(2) 求 $E(XY)$ ；(3) 求 $P(X < Y)$ 。

得分

四、(8分) 设随机变量 X_1, X_2, X_3 相互独立且 X_1 服从的概率分布为 $P(X_1=0)=\frac{3}{4}, P(X_1=1)=\frac{1}{4}$, X_2 与 X_3 均服从 $U(0,1)$, $Y=X_1X_2+(1-X_1)X_3$, 求随机变量 Y 服从的分布。

得分

五、(12分) 设总体 X 的概率密度函数为
$$f(x) = \begin{cases} \theta 2^\theta x^{-\theta-1}, & x > 2, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$
 其中 $\theta > 1$ 为未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自 X 的简单随机样本, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为相应的样本值且 $x_i > 2, i=1, 2, \dots, n$ 。求参数 θ 的矩估计和最大似然估计量。

17 分

六、(10 分) 某电脑厂家在广告中, 称他们生产的某款电脑待机平均时长至少为 72 小时, 现质检该款电脑 25 台, 测得待机时长的样本均值为 $\bar{x} = 70$ 小时, 样本方差为 $s^2 = 16$ 小时²。设该款电脑待机时长服从 $N(\mu, \sigma^2)$, 试在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下, 判断能否相信电脑厂家的说法? 即检验如下假设: $H_0: \mu \geq 72$; $H_1: \mu < 72$ 。

得分

七、(8 分) 设随机变量 $X \sim N(10, 4)$, Y 服从指数分布且 $E(Y) = 3$, $\rho_{XY} = \frac{1}{3}$, $Z = X - aY$, $\text{Cov}(Y, Z) = \text{Cov}(X, Z)$, 求常数 a 的值。

自觉遵守考场规则, 诚信考试, 绝不作弊